

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en

Computadores

Curso: CE 1104

Fundamentos de Sistemas

Computacionales

Documento Atributos

StrangerTEC Morse Translator

Estudiantes:

Abigail Saborio Jiménez

Isabel Rodríguez Varela

Profesor:

Milton Villegas Lemus

Junio 2026

Reglas de grupo

Para el grupo del proyecto StrangerTec, el objetivo es lograr exitosamente la asignación del proyecto del I Semestre, así como todas las demás que involucren los mismos participantes. Donde se establecen las siguientes reglas:

- Reunirse 1 vez a la semana como mínimo.
- Responder como mínimo en un plazo de 8 horas los mensajes.
- Trabajar de forma ordenada.
- Revisar los requerimientos del trabajo por adelantado a las reuniones.
- Estar en disposición a tomar feedback y opiniones de compañeros de trabajo.

Descripción de las estrategias de trabajo

Estos son planes de acción diseñados para alcanzar objetos específicos dentro del grupo del proyecto.

- **Planificación:** Se realiza una repartición de tareas las cuales poseen una fecha límite de entrega al grupo, cada uno de los integrantes del mismo pueden acomodar sus agendas personales para lograr realizar las actividades que le son asignadas de tiempo y forma. De lo contrario debe comunicar su entrega tardía y sus razones de esta.
- **Ejecución:** Cada integrante avanzará en una parte del proyecto, mientras la otra puede realizar otras tareas simultáneamente para mejorar la eficiencia del grupo. Cuando ambas partes realicen las tareas designadas, actualizarán la bitácora y comunicarán al grupo sobre los avances realizados individualmente.
- **Evaluación:** Antes de la fecha de entrega el grupo realizará revisiones de las rúbricas junto con pruebas aleatorias del sistema completo y se verificarán los resultados para que cumplan la expectativa del grupo.

Actividades de grupo y roles

Para el grupo de trabajo se acuerdan los siguientes roles rotativos:

- Abigail: Líder, asigna la distribución del trabajo, tiempos de entrega completa la tabla de actividades y documentación.
- Isabel: Desarrollador, propone soluciones, encargada principal del decorado externo de la maqueta.

Tabla de actividades de grupo

Tabla de entregas utilizada para el presente atributo:

Actividad	Responsable	Fecha Límite	Fecha de Entrega	Compleitud
Compra de componentes	Abigail	2/4/2026	1/4/2026	100%
Prueba de componentes	Abigail	3/4/2026	2/4/2026	100%
Construcción de la maqueta	Isabel	15/4/2026	17/4/2026	90%
Código de python y micropython	Abigail	8/5/2026	8/5/2026	100%
Documento Tecnico	Isabel / Abigail	9/5/2026	10/5/2026	80%
Revisión de nuevos requerimientos	Isabel / Abigail	4/6/2026	4/6/2026	100%
Creación de tablas de verdad	Isabel	8/6/2026	8/6/2026	100%
Simplificación de variables	Isabel	10/6/2026	11/6/2026	100%
Construcción del circuito	Abigail	14/6/2026	14/6/2026	90%
Modificación del código de juego	Abigail	15/6/2026	17/6/2026	100%
Programa de entradas manuales	Isabel / Abigail	15/6/2026	16/6/2026	100%
Pruebas finales	Abigail	16/6/2026	15/6/2026	100%
Documento de atributos	Isabel	13/6/2026	13/6/2026	90%
Documento Tecnico	Isabel / Abigail	17/6/2026	22/6/2026	90%

Bitácora

Fecha	Actividad	Entregable trabajado	Estado	Duración	Detalles relevantes	Observaciones
1/4/2026	Compra de componentes	Compra de componentes	Completado.	1h	Se compran los componentes recomendados en el documento de apoyo facilitado por classroom.	Ninguna.
2/4/2026	Revisión de componentes, soldadura de resistencias.	Revisión de componentes	Completado.	2h	Se prueban los leds comprados y se sueldan a su resistencia y sus cables.	Se soldaron solo 10 leds de 16.
16/4/2026	Taller de registros	Construcción del circuito	En proceso.	2h	Se emplean los conocimientos ganados en el taller para iniciar a conectar las leds a los registros.	Ninguna.
17/4/2026	Preparación de la maqueta	Construcción de la maqueta	En proceso.	4h	Se elaboran las letras, se pinta la caja y se hacen los agujeros necesarios para los componentes.	Se considera utilizar una capa de foamy encima de los agujeros de las leds, para no comprometer sus patas.
18/4/2026	Continuación de soldadura de leds, interruptores y botones	Construcción del circuito	En proceso.	3h	Se sueldan el resto de leds faltantes, el botón, switch e interruptor.	Ninguna.
23/4/2026	Taller de conexión Wifi	Código de python y micropython	En proceso.	2h	Se aprende y se añade el código del servidor al proyecto.	Ninguna.
5/5/2026	Avances en la maqueta y circuito.	Construcción de la maqueta / circuito,	Completado. Completado. En proceso.	14h	Se termina la maqueta y el montaje del circuito, se	Falta programar el modo de escucha y

		código.			trabaja con un código básico.	transmisión, hay errores en el código ya que se encienden leds de más, y la raspy no enciende con batería, pendiente arreglar.
8/5/2026	Finalización del código.	Código de python y micropython	Completado	9h	Se arreglan bugs de luces, se añade el modo de escucha y transmisión, se mejora la interfaz.	Hay un error en un modo de juego, ya que se programó para que ambos duren 4 rondas, pero un modo solo debe durar 2. No se logró utilizar la batería.
10/5/2026	Finalización del documento técnico.	Documento técnico	Completado	4h	Se repasan las bibliotecas usadas, se dibuja el diagrama de arquitectura, se redactan conclusiones, recomendaciones y análisis de los resultados.	No se elaboró el diagrama de clases por falta de tiempo.
10/6/2026	Se comienza a redactar el documento atributos.	Documento Atributos	En proceso	2h	Se utilizan los atributos entregados en clase como guía junto con las rúbricas.	Ninguna.
11/6/2026	Compra de componentes	Compra de componentes	Completado	30m	Se compran los leds, resistencias, interruptor simple y un par de cada integrado lógico.	Para evitar faltas de componentes que puedan retrasar el proyecto, se acuerda comprar un par de cada integrado lógico.

8/6/2026	Creación de tabla de verdad	Creación de tabla de verdad	Completado	1h	Se crea la tabla de verdad del incremento en 5 bits.	Ninguna.
8/6/2026	Soldadura de nuevos componentes, intento de usar la batería.	Construcción del circuito	En proceso	2h	Se sueldan los leds a sus resistencias y sus cables junto con el interruptor, se revisan y se vuelven a conectar todos los cables en busca de un corto o un falso contacto.	Al conectar la batería se ve una chispa y humo saliendo de la protoboard. Se suspende el uso de la batería por el momento, pendiente revisar.
11/6/2026	Simplificación de variables	Simplificación de variables	Completado	5h	Se realiza la simplificación de variables en sucio luego se pasa a excel.	Ninguna.
12/6/2026	Construcción de variables Y4 y Y3	Construcción del circuito	En proceso	4h	Se investigan las compuertas a utilizar y sus hojas de datos para construir las variables más sencillas.	Ninguna.
13/6/2026	Construcción de variables Y2 y Y1	Construcción del circuito	En proceso	6h	Se tardan más en construir estas variables por utilizar más compuertas, se tratan de reutilizar outputs que ya se crearon	Los cables del GPIO de C y D parecen un poco cortos, tener en cuenta si dan problemas.
13/6/2026	Finalización del documento de atributos	Documentos de atributos	Completado	3h	Después de conversar con la compañera, se definen las reglas de trabajo estrategias y coevaluación de los integrantes	Se marca como completado pero se sigue añadiendo entradas a la bitácora.

16/6/26	Programa de entradas manuales	Programa de entradas manuales	Completado	2h	Se decide realizar primero este programa para probar que el incrementador esté correcto.	Se notan fallas en los resultados del incremento en m(4, 5, 6, 8, 9, 10, 13), pendiente revisar.
17/6/26	Adición del incremento en la pantalla de juego	Modificación del código de juego	Completado	3h	Se añaden las modificaciones al código y se revisa de nuevo el cableado para buscar errores.	Solo se logra corregir m(4). Urgente arreglar
18/6/26	Corrección del circuito en los integrados	Pruebas Finales	Completado	2h	Se logra corregir los resultados incorrectos en el incrementador.	Se usó la inteligencia artificial Gemini para ubicar rápidamente el error.
22/6/26	Se comenzó a corregir el documento técnico anterior.	Documento Técnico	En proceso	2h	Se siguen las recomendaciones anteriores del profesor acerca de las conclusiones, y recomendaciones.	Ninguna.
22/6/26	Se añadieron las nuevas conclusiones, recomendaciones y análisis de resultados.	Documento Técnico	Completado	3h	Se añaden las nuevas conclusiones, recomendaciones, tablas de verdad, simplificación, diagrama del circuito	Ninguna.

Acciones para colaboración y cooperación

- **Balanceo de Carga Técnica:** La distribución de tareas se discutió y los integrantes eligieron sus fuertes.
- **Avisos de emergencia:** Se toma el compromiso de reportar inmediatamente cualquier percance técnico para que el otro integrante intervenga de la manera que le sea posible para arreglar el problema.

Estrategias para el logro de objetivos y metas

- **Respetar las fechas establecidas:** Para avanzar con eficiencia y no dejar todo para el final, se fijarán fechas límite para cada entregable, se debe comunicar en caso de presentar retrasos.
- **Uso de Repositorio GITHUB:** Se mantendrá el código actualizado y la documentación subida en Github, para evitar trabajar con versiones viejas.

Estrategias para promover la equidad y la inclusión.

- **Revisiones conjuntas:** Para que ningún integrante quede excluido del proceso de desarrollo, se realizarán revisiones mutuas del circuito físico y del código cuando sea posible.
- **Flexibilidad y respeto al tiempo del otro:** Se respetarán los horarios de disponibilidad de cada integrante. Todas las decisiones críticas sobre cambios en el diseño del circuito o mejoras del Proyecto se discutirán por el chat, en caso de hacer cambios sin consultarle al otro, este será responsable de cambiarlo si al otro integrante no le parece bien.

Coevaluación

A continuación, se presenta la evaluación entre los miembros del grupo

Evaluador	Abigail
Evaluado	Isabel

Aspecto a Evaluar	Excelente	Muy Bueno	Regular	Malo	Muy Malo
Puntaje	5	4	3	2	1
Asistencia		X			
Comunicación		X			
Orden		X			
Revisa Requisitos		X			
Disposición	X				

Evaluador	Isabel
Evaluado	Abigail

Aspecto a Evaluar	Excelente	Muy Bueno	Regular	Malo	Muy Malo
Puntaje	5	4	3	2	1
Asistencia	X				
Comunicación		X			
Orden	X				
Revisa Requisitos		X			
Disposición	X				

Evaluación de las estrategias establecidas

Estrategia	Expectativa	Realidad	¿Se recomienda?
Planificación	Conocer los entregables y las fechas de cada uno.	Se logró apegar a las fechas establecidas	Fuertemente recomendado.
Ejecución	Avanzar simultáneamente.	Se logra trabajar de manera ordenada y simultáneamente.	Fuertemente recomendado.
Evaluación	Realizar pruebas antes de la entrega	Se logran revisar las rúbricas y afinar detalles.	Fuertemente recomendado.
Balanceo de carga técnica	Trabajar en los fuertes de cada integrante.	Se logró un desarrollo en escalera.	Si se recomienda pero queda a decisión del grupo y los requerimientos de la asignación.
Avisos de emergencia	Avisar problemas de inmediato.	Se avisaron problemas del incrementador.	Si se recomienda.
Respetar fechas establecidas	Respetar fechas límites de entregables.	Las fechas se colocaron teniendo en cuenta posibles retrasos de uno a dos días.	Se recomienda cuando sea posible.
Uso de repositorio GITHUB	Mantener el código actualizado.	Se mantuvo actualizado.	Si se recomienda.
Revisiones conjuntas	Hacer revisiones conjuntas de la maqueta.	Por complicaciones de transporte, no se logró hacer más de una revisión conjunta.	Se recomienda cuando sea posible.
Flexibilidad y respeto del tiempo del otro.	Respetar horarios y discutir decisiones previas al hacer cambios.	Si se respetan horarios, y si se comunicaron cambios.	Si se recomienda.